

FOURIERANALYSE UND SPRACHERKENNUNG

Versuch 3, Praktikum Technische Grundlagen der künstlichen Intelligenz

In diesem Versuch wird die Fourieranalyse auf akustische Signale und Spracherkennung angewandt. insbesondere soll ein einfacher Spracherkenner aufgebaut werden, der z.B. zur Steuerung eines Staplers in einem Hochregallager dienen könnte. Es reichen hierzu die Erkennung der vier einfachen Befehle "Hoch", "Tief", "Links" und "Rechts". Wie immer sind die Vorüberlegungen, Berechnungen und Ergebnisse zum nächsten Praktikumstermin in Form eines Jupyter-Notebooks zu präsentieren. Bitte alle Programme in das Notebook einbauen und kommentieren.

Lernziele:

- Umgang mit Mikrofonen und Lautsprechern
- Praktisches Verständnis der Fourierreihe und der Fourieranalyse
- Methoden der Frequenzmessung, insbesondere Windowing
- Mustererkennung mit Prototypen-Klassifikatoren

1. Bestimmung der Tonhöhe eines akustischen Signals

Klangquellen:

- Musikinstrument (Mundharmonika)

Messaufgaben:

- Schreiben Sie ein Routine zum Auslesen eines Signals aus dem Oszilloskop und zum anschließenden Speichern als cvs- oder Numpy-File. Benutzen Sie dazu die Toolbox TekTDS2000 von M. Miller (Dokumentation s. Moodle).
- Stellen Sie das Signal so auf dem Oszilloskop dar, dass mehrere Perioden abgebildet werden. Stellen Sie den Triggerlevel so ein, dass Sie das Signal nur bei genügend hoher Amplitude aufnehmen. Die Triggerung muss dabei im "Single Sequence"-Modus eingestellt sein.

- Stellen Sie das Signal graphisch in Ihrem Notebook dar. Bestimmen Sie anhand des Plots die Grundperiode (in ms) und die Grundfrequenz (in Hz) des Signals. Wie groß sind Signaldauer (in s), Abtastfrequenz (in Hz), Signallänge M (Anzahl der Abtastzeitpunkte) und Abtastintervall Δt (in s)?
- Berechnen Sie mithilfe der Funktion `numpy.fft.fft()` die Fouriertransformierte des Signals. Bestimmen Sie daraus das Amplitudenspektrum und stellen es ebenfalls graphisch dar. Achtung: die Frequenzachse des numerisch berechneten Spektrums ist nicht in der Einheit Hertz angegeben, sondern in der Einheit *Anzahl Schwingungen innerhalb der gesamten Signaldauer*, d.h. der n -te Eintrag im Spektrum `f[n]` entspricht n Schwingungen innerhalb der Gesamtlänge des Signals von $M \cdot \Delta t$ s. Die zugehörige Frequenz f in Hertz berechnet sich folglich aus

$$f = \frac{n}{M \cdot \Delta t}.$$

Stellen Sie mithilfe dieser Umrechnung das Amplitudenspektrum in Hertz dar.

- Identifizieren Sie die Grundfrequenz im Spektrum und berechnen Sie aus der gefundenen Wellenzahl die Frequenz in Hz. Welche Amplitude hat diese Fourierkomponente?

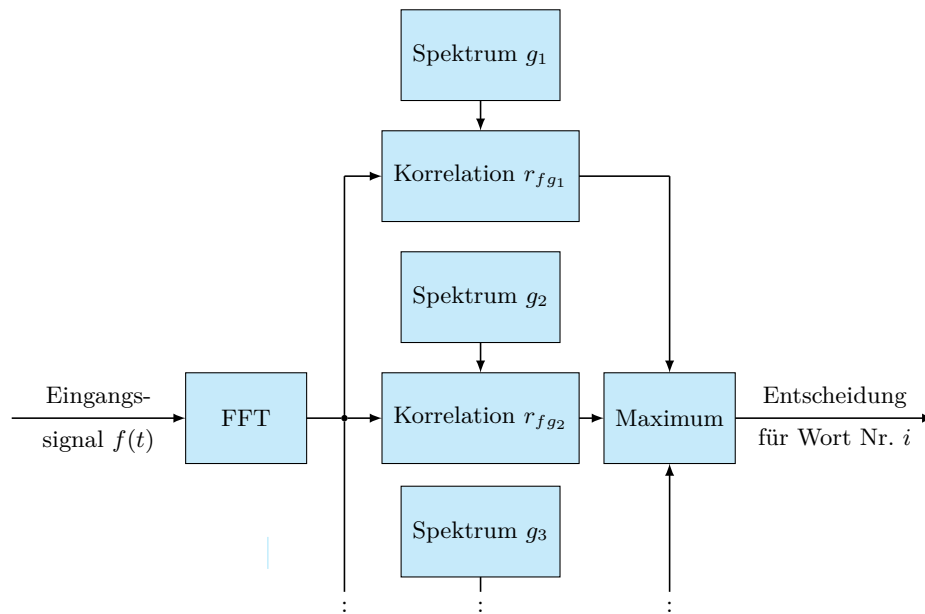
2. Fourieranalyse lang andauernder Signale

- Schreiben Sie eine Python-Routine zur Aufnahme kurzer akustischer Signale über die Soundkarte mithilfe des Objektes `audiorecorder`. Orientieren Sie sich dabei an dem in Moodle zur Verfügung gestellten Codebeispiel (J.Keppler). Speichern Sie das Signal mit einem automatisch generierten eindeutigen Namen mithilfe des Befehls `numpy.save()`. Nehmen Sie als Beispiel eine beliebige Spracheingabe auf und stellen Sie diese mit korrekter Achsenbeschriftung als Diagramm dar.
- Ergänzen Sie Ihre Aufnahmeroutine um eine Triggerfunktion, die alle Samples nahe an 0 abschneidet, die vor dem eigentlichen Beginn des Signals aufgenommen wurden (s. Codebeispiel). Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass alle Signale bei den späteren Vergleichsoperation zum gleichen Zeitpunkt beginnen. Schneiden Sie Ihr Signal ab dem Triggerzeitpunkt so aus, dass das ausgeschnittene Signal genau 1 s lang ist und füllen im Programm die möglicherweise fehlenden Samples mit Nullen auf. Überprüfen Sie die Korrektheit Ihrer Triggerfunktion durch erneute Darstellung des Signals als Diagramm.
- Bestimmen Sie mithilfe Ihres Codes aus Versuch 3 das Amplitudenspektrum des ausgeschnittenen Signals und stellen Sie dieses graphisch dar.
- Implementieren Sie die in der Vorlesung gezeigte Methode des Windowing. Zerlegen Sie dazu das Signal in Abschnitte mit einer Länge von 512 Samples, die sich jeweils zur Hälfte überlappen. Gewichten Sie die Samples in jedem Fenster mit einer Gaußschen Fensterfunktion, die so gewählt wird, dass die Fensterbreite 4 Standardabweichungen entspricht. Führen Sie in jedem Fenster eine lokale Fouriertransformation durch, berechnen Sie daraus das Leistungsspektrum und mitteln Sie es dann über alle Fenster.

Nach der Mittelung berechnen Sie die Wurzel aus dem Leistungsspektrum, was Ihnen wiederum das Amplitudenspektrum liefert. Überprüfen Sie die Korrektheit durch Vergleich der graphischen Darstellung mit dem Spektrum aus der vorigen Teilaufgabe.

3. Spracherkennung

Architektur des Spracherkenners:



- Für den Spracherkennung brauchen wir zunächst die Referenzspektren für die vier Befehle "Hoch", "Tief", "Links" und "Rechts". Nehmen Sie dazu jeweils 5 Beispiele pro Befehl auf und berechnen Sie deren Spektren mit der Windowing-Methode aus Aufgabe 1. Achten Sie darauf, dass die 5 Beispiele vom selben Sprecher stammen. Das Referenzspektrum erhalten Sie durch Mittelung über die 5 Spektren. Stellen Sie Ihre 4 Referenzspektren im Notebook graphisch dar.
- Nehmen Sie einen Testdatensatz mit jeweils 5 Beispielen für jeden Befehl vom selben Sprecher wie im Trainingsdatensatz auf. Achtung: hier dürfen Sie nicht dieselben Beispiele wie im Training verwenden, ansonsten überschätzen Sie im Test die Leistungsfähigkeit Ihres Spracherkenners. Nehmen Sie zum Vergleich einen weiteren Testdatensatz gleicher Größe auf, der aber von einem anderen Sprecher stammt.
- Schreiben Sie eine Python-Routine zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson zum Vergleich zweier Eingabespektren (bitte nicht die bereits implementierte Lösung aus `scipy` o.ä. verwenden!):

$$r_{fg} = \frac{\sigma_{fg}}{\sigma_f \cdot \sigma_g} \quad \text{mit}$$

$$\sigma_{fg} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (f_k - \mu_f) \cdot (g_k - \mu_g) \quad \text{und} \quad \sigma_f^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (f_k - \mu_f)^2 \quad \text{und} \quad \mu_f = (1/n) \sum_k f_k.$$

Testen Sie die Routine an ihren Referenzspektren: beim Vergleich identischer Spektren sollte die Korrelation 1 sein, bei verschiedenen Spektren nahe an 0.

- d. Implementieren Sie den Spracherkenner nach der oben gezeigten Architektur und testen Sie ihn an beiden Datensätzen. Geben Sie jeweils an, wie viel Prozent der Testdatensätze korrekt bzw. falsch erkannt wurden (d.h. die *Detektions-* und die *Fehlerrate*) und diskutieren Sie das Ergebnis.